

Análise de Código: Urna Eletrônica Java

Explicação passo a passo do fluxo e arquitetura orientada a objetos (POO)

Este relatório apresenta a decomposição lógica e o passo a passo simplificado do código Java do sistema de **Urna Eletrônica** fornecido. O sistema implementa conceitos essenciais de Programação Orientada a Objetos (POO), validações de fluxo e painel de controle administrativo.

Conceitos Fundamentais Aplicados:

O código utiliza **Abstração** e **Herança** para separar as entidades de dados, além de garantir o **Encapsulamento** de propriedades através de modificadores de acesso privados operados por métodos getters e setters.

1. Arquitetura de Classes (POO)

CLASSE ABSTRATA PESSOA

Define o molde básico do sistema através de uma classe que não pode ser instanciada diretamente (`abstract class Pessoa`). Protege os dados de `nome` e `cpf` com visibilidade privada, expondo o acesso controlado através dos métodos públicos de Getters e Setters.

CLASSE ELEITOR (HERANÇA)

A classe `Eleitor extends Pessoa` herda todos os atributos e métodos de Pessoa e estende a funcionalidade adicionando os atributos específicos da votação: `celular` , `endereco` e `voto` . O construtor utiliza `super(nome, cpf)` para repassar e inicializar as informações na classe pai.

2. Inicialização do Sistema (Método Main)

GERENCIAMENTO DE RECURSOS (TRY-WITH-RESOURCES)

O bloco inicial do programa declara o objeto `Scanner` utilizando a sintaxe `try (Scanner scanner = ...)` . Essa estrutura garante que o fluxo de entrada do teclado seja automaticamente fechado e liberado pelo sistema operacional ao final da execução.

DECLARAÇÃO DE MEMÓRIA E ESTRUTURAS DE DADOS

O programa reserva espaço físico e lógico na memória definindo:

- `ArrayList<Eleitor> listaEleitores` : Lista dinâmica para persistência dos dados de auditoria.
- `String[] candidatos` : Vetor estático indexado com os nomes dos candidatos participantes.
- `int[] votosContagem` : Vetor de inteiros responsável pelo acúmulo e contagem numérica dos votos válidos.

3. O Loop Principal e Menu Interativo

LAÇO WHILE E CONTROLE DE OPÇÕES

O sistema roda continuamente dentro do bloco `while (sistemaAtivo)`, renderizando o menu principal em texto no terminal e interceptando a opção do usuário através da entrada de teclado.

4. Opção 1: Fluxo Completo de Votação

FASE DE COLETA E VALIDAÇÕES RÍGIDAS

O programa impede o avanço de strings inválidas executando sub-laços contínuos para cada campo de input:

- **Nome:** Valida se possui comprimento maior ou igual a 3 caracteres.
- **CPF:** Exige exatamente 11 dígitos e percorre a `listaEleitores` para barrar duplicidade de voto.
- **Celular e Endereço:** Forçam os tamanhos mínimos estipulados por regras de segurança de preenchimento.

PROCESSAMENTO DO VOTO E TRATAMENTO DE EXCEÇÕES

Os nomes dos candidatos são impressos na tela. O sistema tenta converter a entrada do usuário para inteiro utilizando `Integer.parseInt()`. Se o número for de 1 a 3, a contagem computa o incremento de voto. Se houver erro de digitação de texto, o bloco `catch (NumberFormatException e)` entra em ação salvando o voto como Nulo (valor 0) sem travar o software.

5. Opção 2: Painel Administrativo e Auditoria

AUTENTICAÇÃO E SUBMENU ADMIN

O acesso exige verificação de igualdade de Strings com as constantes estáticas de login e senha criadas no código. Caso correto, abre-se um painel secundário:

- **Opção 1 (Auditoria):** Percorre a lista armazenada imprimindo todos os dados sensíveis dos eleitores cadastrados e em quem votaram.
- **Opção 2 (Encerramento):** Altera as flags lógicas que quebram o fluxo de repetição global, preparando o fechamento da urna.

6. Opção 3 e Fechamento (Boletim de Urna)

SAÍDA DE SEGURANÇA SEM BOLETIM

Ao selecionar a opção 3 no menu raiz, o sistema exige autenticação administrativa imediata. Se aprovada, encerra o loop definindo a flag `exibirBoletim = false`, simulando um fechamento abrupto de segurança onde os resultados parciais não são emitidos.

COMPUTAÇÃO E IMPRESSÃO DE RESULTADOS TOTAIS

Se a Urna for encerrada regularmente pela Área do Administrador, o programa executa a rotina matemática final: itera sobre o array de candidatos, calcula o percentual proporcional de votos individuais com base no total acumulado e imprime no terminal o **Boletim de Urna Final** formatado com duas casas decimais.